2026年春季测度与积分习题课

第1次习题课习题(2026-3-6周五晚7:20,六教6A209(董天昊助教),6A211(阳承希助教))

学习欧空间和赋范线性空间的点集拓扑基本性质. 学生可以先试做一下, 习题课上助教给出解答.

习题1(关于相对开、闭集). 设$E \subset \mathbb{R}^d$为任意非空集合, $A \subset E$. 证明

$$A \text{ 是}E\text{的闭集} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, x \in E,\ \ \mathrm{dist}(x, A) = 0 \text{ 蕴含 } x \in A$$

回忆: A是E的开集当且仅当存在$\mathbb{R}^d$的开集G使得$A = E \cap G$.

$$A \text{ 是}E\text{的闭集当且仅当存在}\mathbb{R}^d\text{的闭集}F\text{使得}A = E \cap F.$$

习题2(映射的间断点的全体是相对F_σ型集). 设$E \subset \mathbb{R}^d$, $f : E \to \mathbb{R}^m$. 令D_f是f在E上的间断点的全体, 即$D_f = \{x \in E \mid \omega_f(x) > 0\}$. 令

$$E_\sigma = \{x \in E \mid \omega_f(x) \geq \sigma\}, \quad \sigma > 0.$$

证明: 对每个$\sigma > 0$, E_σ是E的闭集, 并有$D_f = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$. 因此$D_f$等于可数多个$E$的闭集的并, 即$D_f$是$E$的$\mathrm{F}_\sigma$型集合. 这里

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega(f, E \cap B(x, \delta)), \quad x \in E;$$
$$\omega(f, A) = \sup_{x,y \in A} |f(x) - f(y)|, \quad \emptyset \neq A \subset E.$$

[**注**: $\omega(f, A)$ 称为f在A上的振幅, $\omega_f(x)$ 称为f在点x处的点振幅. f在点x 连续, 当且仅当$\omega_f(x) = 0$. 此外注意, 上面的极限 $\lim\limits_{\delta \to 0^+} \omega(f, E \cap B(x, \delta))$ 是存在的, 因为它是单调函数的极限, 但这极限可能为∞ 因为f可能局部无界.]

习题3. 设$E \subset \mathbb{R}^d, f : E \to \mathbb{R}$满足$E$中每一点都是$f$的一个局部极值点(即对任意$x_0 \in E$存在$\delta > 0$ 使得$f(x) \geq f(x_0)$ for all $x \in E \cap B(x_0, \delta)$, 或者$f(x) \leq f(x_0)$ for all $x \in E \cap B(x_0, \delta)$). 证明f的值域$f(E)$ 是可数集.

习题4 (线性空间, 范数, 开集, 闭集, 完备性, 闭集套定理, Biare范畴定理).
设X是实数域$\mathbb{R}$(或复数域$\mathbb{C}$)上的一个线性空间, $X \neq \{0\}$ (即X不是零维的), 函数$\|\cdot\| : X \to [0, \infty)$ 满足下面三条:

(i) 正定性: $\|x\| \geq 0\ \ \forall\, x \in X$; $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

(ii) 正齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\| \quad \forall\, x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$(或$\alpha \in \mathbb{C}$).

(iii) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall\, x, y \in X$.

此时称$\|\cdot\|$为X上的一个范数, 并称二元组$(X, \|\cdot\|)$为(数域$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$上的)一个赋范线性空间.

范数$\|\cdot\|$的作用和欧空间$(\mathbb{R}^d, |\cdot|)$中的欧式范数$|\cdot|$的作用完全相同, 因此在$(X, \|\cdot\|)$中可以定义两点间的距离

$$\|x - y\|$$

可以定义

$$\text{开球 } B(x_0,r)=\{x\in X\mid \|x-x_0\|<r\},\quad \text{闭球 } \overline{B(x_0,r)}=\{x\in X\mid \|x-x_0\|\le r\},$$

从而可以定义开集, 闭集, 紧集(即具有有限开覆盖性质的集合), 序列的收敛

$$x_n\to x \iff \|x_n-x\|\to 0\ (n\to\infty),$$

可以定义Cauchy列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 即满足

$$\|x_n-x_m\|\to 0\quad (\text{当}\min\{n,m\}\to\infty\text{时})$$

的序列, 以及可以定义连续: 设$E\subset X, f:E\to\mathbb{R}$ (或$f:E\to\mathbb{C}$), $x_0\in E$, 满足对任意$\varepsilon>0$, 存在$\delta>0$ 使得对所有$x\in E\cap B(x_0,\delta)$ 都有$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$, 则称$f$在点$x_0$处连续, 并称$x_0$是$f$在$E$上的一个连续点. 等等.

不难证明当X是有限维的线性空间时, X与某个欧空间$\mathbb{R}^d$等距同构, 因此$(X,\|\cdot\|)$与$(\mathbb{R}^d,|\cdot|)$可以视为同一个赋范线性空间.

当X为无穷维线性空间时, X与有限维线性空间的唯一重大区别是: X中的闭单位球不是紧集. (或者这样说, X的闭单位球是紧集$\iff$ X是有限维的). 因此**在无穷维的赋范线性空间中, 有界闭集不一定是紧集.** (当然, 紧集都是有界闭集.)

【开集、闭集的定义和基本性质】设$(X,\|\cdot\|)$为一个赋范线性空间.

(1) 设$G\subset X$满足: 对任意$x\in G$, 存在$\delta=\delta_x>0$ 使得$B(x,\delta)\subset G$, 则称G是X的开集. 显然X自己是X的开集. 此外定义空集$\emptyset$是X的开集.

(2) 设$F\subset X$ 满足$X\setminus F$是X的开集, 则称F是X的闭集. 因$X=X\setminus\emptyset$, 故X自己是X的闭集.

(3) X的任意多个开集的并仍是X的开集; X的有限多个开集的交仍是X的开集. 详细说即, 若$\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$是$X$ 的一族开集, 则$\bigcup_{\alpha\in A}G_\alpha$是$X$的开集; 若$\{G_k\}_{k=1}^n$是$X$ 的有限多个开集, 则$\bigcap_{k=1}^n G_k$是X的开集.

(4) X的任意多个闭集的交仍是X的闭集; X的有限多个闭集的并仍是X的闭集. 详细说即, 若$\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$是$X$ 的一族闭集, 则$\bigcap_{\alpha\in A}F_\alpha$是$X$的闭集; 若$\{F_k\}_{k=1}^n$是$X$ 的有限多个闭集, 则$\bigcup_{k=1}^n F_k$是X的闭集.

(5)(闭集的序列刻画) 设$E\subset X$. 则E是X的闭集$\iff$ 对于任意在X中收敛的序列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}\subset E$, 都有$x=\lim\limits_{n\to\infty}x_n\in E$.

【(3),(4),(5)的证明】.....

【完备空间的定义】设$(X,\|\cdot\|)$为一个赋范线性空间, 满足X中的每个Cauchy列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$都在X中收敛(后者是指存在$x\in X$使得$\|x_n-x\|\to 0\,(n\to\infty)$), 则称$(X,\|\cdot\|)$是一个**完备的**赋范线性空间.

完备的赋范线性空间也叫做Banach空间.

[Stefan Banach (1892－1945) 是波兰数学家, 他最早研究了完备的赋范线性空间.]

【闭集套定理】设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$是X的一列非空的闭集(即每个F_n都是X的非空闭集)满足

$$F_n \supset F_{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, ...; \quad \operatorname{diam}(F_n) \to 0 \ (n \to \infty).$$

则交集$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$且是单点集. 这里

$$\operatorname{diam}(E) = \sup_{x,y \in E} \|x - y\|, \quad E \subset X$$

称为非空集合E的直径.

[**注**: 若把“$\operatorname{diam}(F_n) \to 0\,(n \to \infty)$”减弱成“$F_1$有界(从而每个$F_n$都是非空的有界闭集)”, 则当$X$是无穷维空间时, 此定理不成立(有反例). 这就是有穷维和无穷维的主要区别. 当然, 把“$\operatorname{diam}(F_n) \to 0\,(n \to \infty)$”换成“每个$F_n$都是$X$的非空的紧集”, 则定理仍成立, 但在无穷维空间中, 由于紧集较少, 要求集合具有紧性就是较强的约束.]

【证】.....

【Baire范畴定理】设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$是X的一列闭集(即每个F_n都是X的闭集). 令

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

(a) 若E包含X的某个开球, 则存在$N \in \mathbb{N}$使得F_N也包含X的某个开球.

(b) 若E是X的闭集, 则存在$N \in \mathbb{N}, x_0 \in E$,和$\delta > 0$, 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset F_N$.

【证】..... □

下面的Osgood定理是Baire范畴定理的一个重要应用. [历史上是先有Osgood定理后有Baire范畴定理.]

习题5(Osgood定理, 一致有界原理). 设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $E \subset X$是X的一个闭集(包括$E = X$的情形), 设$f_n : E \to \mathbb{R}$ (或$f_n : E \to \mathbb{C}$) 是E上的一列实值(或复值)连续函数.

(a) 若函数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$是点态有界的, 即

$$\forall\, x \in E \ \text{有} \ \sup_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x)| < \infty,$$

则存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 使得$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在$E \cap B(x_0, \delta)$ 上一致有界, 即

$$\sup_{x \in E \cap B(x_0, \delta),\, n \in \mathbb{N}} |f_n(x)| < \infty.$$

(b) 若存在常数$0 < \alpha < \infty$, 使得

$$\forall\, x \in E \ \text{有} \ \limsup_{n \to \infty} |f_n(x)| < \alpha,$$

则存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 和$N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\forall\, x \in E \cap B(x_0, \delta), \forall\, n \geq N \text{ 都有 } |f_n(x)| \leq \alpha.$$

下面的习题也是**Baire范畴定理**的一个典型的应用.

习题6. 设$E \subset \mathbb{R}^d$是$\mathbb{R}^d$的一个没有孤立点的非空闭集(例如E是一个闭区间), 设映射$f : E \to \mathbb{R}^m$, 设C_f是f在E上的连续点的全体并设C_f在E中稠密. 证明C_f不是可数集.

此题的一个著名推论是: **不存在这样的函数** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 它在每个有理点处连续而在每个无理点处间断.

但在后面的学习中我们会看到, 反过来是完全可能的: 存在大量函数$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 它们在每个有理点处间断而在每个无理点处连续.

下面的习题是**Osgood定理**的一个有趣的应用.

习题7(连续极限的等距离散刻画). 设$f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ (或$f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$)是连续函数且存在常数$A \in \mathbb{R}$ (或$A \in \mathbb{C}$) 使得

$$\lim_{n\to\infty} f(n\alpha) = A \qquad \forall\, \alpha > 0.$$

证明当$x \to \infty$时$f(x)$有极限从而有

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A.$$